

```

using System;

namespace DesafioUDB
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Aquí es donde llamarás a tu función de notas
            SistemaDeNotas();
        }

        static void SistemaDeNotas()
        {
            Console.WriteLine("--- SISTEMA DE REGISTRO DE NOTAS ESTUDIANTILES ---");

            // 1. Solicitar cantidad de estudiantes
            Console.Write("Ingrese la cantidad de estudiantes a registrar: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            // 2. Vectores paralelos (Requisito funcional 2)
            string[] nombres = new string[n];
            double[] notas = new double[n];
            char[] letras = new char[n];
            string[] estados = new string[n];

            double sumaNotas = 0;

            // Bucle para llenar los datos
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.WriteLine($"Registro del estudiante #{i + 1}:");
                Console.Write("Nombre completo: ");
                nombres[i] = Console.ReadLine();

                // 3. Validar nota entre 0 y 10 (Requisito funcional 3)
                double notaTemporal;
                do
                {
                    Console.Write("Ingrese la nota (0.0 - 10.0): ");
                    if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out notaTemporal) || notaTemporal < 0 || notaTemporal > 10)
                    {
                        Console.WriteLine(";Error! La nota debe ser un número entre 0 y 10.");
                        notaTemporal = -1; // Para que siga en el bucle
                    }
                } while (notaTemporal < 0 || notaTemporal > 10);
            }
        }
    }
}

```

```
notas[i] = notaTemporal;
sumaNotas += notas[i];
```

```
// 5. Determinar si aprobó o reprobó (Requisito funcional 5)
```

```
if (notas[i] >= 6.0)
    estados[i] = "Aprobado";
else
    estados[i] = "Reprobado";
```

```
// 6. Convertir nota a letra (Requisito funcional 6)
```

```
if (notas[i] >= 9.0) letras[i] = 'A';
else if (notas[i] >= 8.0) letras[i] = 'B';
else if (notas[i] >= 7.0) letras[i] = 'C';
else if (notas[i] >= 6.0) letras[i] = 'D';
else letras[i] = 'F';
}
```

```
// 4. Calcular promedio, máxima y mínima (Requisito funcional 4)
```

```
double promedio = sumaNotas / n;
double notaMax = notas[0];
double notaMin = notas[0];
```

```
for (int i = 1; i < n; i++)
{
    if (notas[i] > notaMax) notaMax = notas[i];
    if (notas[i] < notaMin) notaMin = notas[i];
}
```

```
// 7. Reporte Final (Requisito funcional 7)
```

```
Console.WriteLine("\n=====
=====");
```

```
    Console.WriteLine("REPORTE FINAL DE ESTUDIANTES");
```

```
Console.WriteLine("=====
=====");
```

```
    Console.WriteLine("Nombre\t\t\tNota\tLetra\tEstado");
```

```
    Console.WriteLine("-----");
```

```
    for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
```

```
        // Usamos \t para tabular y que se vea como tabla
```

```
        Console.WriteLine($"{nombres[i]}\t\t{notas[i]:F1}\t{letras[i]}\t{estados[i]}");
```

```
    }
```

```
// 8. Resumen final (Requisito funcional 8)
```

```
int totalAprobados = 0, totalReprobados = 0;
```

```
foreach (string est in estados)
```

```
{
```

```

        if (est == "Aprobado") totalAprobados++;
        else totalReprobados++;
    }

    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine($"Promedio General del Grupo: {promedio:F2}");
    Console.WriteLine($"Nota más alta: {notaMax:F1}");
    Console.WriteLine($"Nota más baja: {notaMin:F1}");
    Console.WriteLine($"Total de estudiantes Aprobados: {totalAprobados}");
    Console.WriteLine($"Total de estudiantes Reprobados: {totalReprobados}");

    Console.WriteLine("=====
=====\\n");

    Console.WriteLine("Presione cualquier tecla para finalizar...");
    Console.ReadKey();
}
}
}

```